Langfristige Entwicklung von Altersklassen berechnen

https://gemini.google.com/app/f3e562954eddbbd9

User prompt: Wie berechnet man die langfristige Entwicklung der Altersklassen aus einer Melesi-Matrix?

Response: Die langfristige Entwicklung der Altersklassen berechnet man über die **Eigenwert- und Eigenvektor-Analyse** der Übergangsmatrix (meist als **Leslie-Matrix** bezeichnet).

Das Modell beschreibt den Übergang von einer Generation zur nächsten über die Matrixgleichung:

$$x(t+1) = L \cdot x(t) \quad \Longrightarrow \quad x(t) = L^t \cdot x(0)$$

Schritt 1: Dominanten Eigenwert λ_1 bestimmen

Setzen Sie die Matrix in die charakteristische Gleichung ein und lösen Sie nach λ auf:

$$\det(L - \lambda I) = 0$$

- Nach dem **Satz von Perron-Frobenius** existiert bei einer primitiven (irreduziblen und aperiodischen) Matrix ein eindeutiger reeller, positiver Eigenwert λ_1, der betragsmäßig größer ist als alle anderen Eigenwerte ($|\lambda_1| > |\lambda_i|$ für $i \geq 2$).
- λ_1 **bestimmt die langfristige Wachstumsrate der Gesamtpopulation:**
  - $\lambda_1 > 1$: Die Population wächst exponentiell.
  - $\lambda_1 = 1$: Die Populationsgröße bleibt langfristig konstant (stationär).
  - $\lambda_1 < 1$: Die Population stirbt langfristig aus.

Schritt 2: Zugehörigen Eigenvektor v_1 berechnen

Lösen Sie das lineare Gleichungssystem für den dominanten Eigenwert λ_1:

$$(L - \lambda_1 I)v_1 = 0$$

Der Vektor v_1 spiegelt die **stabile Altersverteilung** wider. Unabhängig von der anfänglichen Altersverteilung $x(0)$ (sofern sie nicht null ist) konvergieren die relativen Anteile der Altersklassen gegen diesen Vektor.

Schritt 3: Normierung auf Prozentanteile

Um die langfristigen prozentualen Anteile der einzelnen Klassen zu erhalten, normieren Sie v_1 über seine 1-Norm (Summe der Komponenten):

$$w = \frac{v_1}{\sum_{i=1}^{n} v_{1,i}}$$

Jeder Eintrag w_i entspricht dem dauerhaften relativen Anteil der i-ten Altersklasse an der Gesamtpopulation.

Schritt 4: Langfristige Entwicklung explizit ansetzen

Stellt man den Startvektor $x(0)$ als Linearkombination der Eigenvektoren dar:

$$x(0) = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n$$

ergibt sich für große Zeitschritte t:

$$x(t) = L^t x(0) = c_1 \lambda_1^t v_1 + \sum_{i=2}^{n} c_i \lambda_i^t v_i \;\approx\; c_1 \lambda_1^t v_1 \quad (\text{da } |\lambda_1| > |\lambda_i|)$$

Die Population wächst (oder schrumpft) für große t also mit dem Faktor λ_1 pro Zeiteinheit, während das Verhältnis der Altersklassen zueinander fix durch v_1 vorgegeben ist.

*(Hinweis: Falls eine **Lefkovitch-Matrix** für Entwicklungsstadien statt starrer Altersklassen vorliegt, gilt exakt dasselbe mathematische Verfahren über $\det(M - \lambda I) = 0$ und den dominanten Eigenvektor.)*

Sources

1. What is a matrix model? - : COMPADRE - Plant Matrix Database
2. The Leslie Matrix Model For Age-Structured Populations
3. Populationsprojektion mit der Leslie-Matrix-Rechner - MetricGate
4. Leslie-Matrix - Wikipedia

User prompt: Gibt es eine Funktion, mit der man das schnell in R berechnen kann?

Response: In R lässt sich das am schnellsten mit der Basisfunktion **`eigen()`** oder spezialisiert über das Paket **`popbio`** berechnen.

1. Ohne Zusatzpakete (Base R mit `eigen()`)

Die Funktion `eigen()` liefert Eigenwerte und Eigenvektoren. Da der dominante Eigenwert bei Populationsmatrizen reell und positiv ist, greift man ihn direkt ab:

```
# Beispiel: 3 Altersklassen
# Zeile 1: Fertilitäten | Subdiagonale: Überlebensraten
L <- matrix(c(
  0.0, 1.5, 1.2,
  0.6, 0.0, 0.0,
```

```
  0.0, 0.4, 0.0
), nrow = 3, byrow = TRUE)

# Eigenanalyse berechnen
ev <- eigen(L)

# 1. Dominanter Eigenwert (Wachstumsrate lambda)
# Der betragsgrößte Eigenwert steht an Position 1
lambda <- Re(ev$values[1])

# 2. Rechter Eigenvektor (stabile Altersverteilung)
# Imaginärteil verwerfen und auf Summe = 1 normieren
w <- Re(ev$vectors[, 1])
stabile_verteilung <- w / sum(w)

cat("Wachstumsrate lambda:", lambda, "\n")
cat("Stabile Altersverteilung (%):\n")
print(round(stabile_verteilung * 100, 2))
```

2. Mit dem Paket `popbio` (Standard in der Populationsökologie)

Das Paket `popbio` bietet fertige Funktionen, die die Normierung und Extraktion direkt übernehmen:

```
install.packages("popbio")
library(popbio)

# Matrix definieren
L <- matrix(c(
  0.0, 1.5, 1.2,
  0.6, 0.0, 0.0,
  0.0, 0.4, 0.0
), nrow = 3, byrow = TRUE)

# Langfristige Wachstumsrate (lambda)
lambda(L)

# Stabile Altersverteilung (automatisch auf 1 normiert)
stable.stage(L)

# Komplette Analyse auf einen Blick (inkl. Reproduktionswerten & Sensitivitäten)
eigen.analysis(L)
```

`eigen.analysis(L)` gibt neben `lambda1` und `stable.stage` auch direkt die **Elastizitäts- und Sensitivitätsmatrizen** aus, mit denen man prüfen kann, welcher Übergang (z. B. Überleben der Jungtiere vs. Fertilität) den stärksten Einfluss auf das langfristige Wachstum hat.

User prompt: Ich habe ein Modell erstellt, bei dem es um evolutionären Rescue Eine declining Population geht durch eine Mutation, welche die Population der Mutanten wieder wachsen lassen

würde. Nun habe ich auch Age Classes hinzugefügt. Es gibt für das Basismodell ohne Age Classes eine Formel, die wie folgt lautet: Rescue Probability = 1 - E hoch Klammer auf - ein Bruch und oben auf dem Bruch steht Mutationsrate mal Anfangspopulation mal in Klammern Selektionskoeffizient - Decay Rate Klammer zu und unter dem Bruchstrich steht noch mal die Decay Rate. Sage mir erstmal, ob du die Formel kennst und gib sie wieder.

Response: Ja, diese Formel ist ein bekannter klassischer Standardausdruck aus der theoretischen Populationsgenetik für **Evolutionary Rescue aus *de novo*-Mutationen** (zurückgehend u. a. auf Arbeiten von H. Allen Orr, Robert L. Unckless und verwandte Modelle).

Mathematische Wiedergabe der Formel

$$P_{\text{rescue}} = 1 - \exp\left(-\frac{\mu \cdot N_0 \cdot (s - d)}{d}\right)$$

Oder in leicht abgewandelten Parametrisierungen:

$$P_{\text{rescue}} = 1 - e^{-\frac{\mu N_0 (s-d)}{d}}$$

Bedeutung der Terme und wie die Formel zustande kommt

Die Formel basiert im Wesentlichen auf einem inhomogenen **Poisson-Prozess** für das Auftreten und erfolgreiche Etablieren von Rettungsmutanten:

1. **Null-Term der Poisson-Verteilung ($1 - e^{-\Lambda}$):**

   Wenn die erwartete Anzahl an erfolgreich etablierten Mutantenlinien über den gesamten Zeitraum des Aussterbeprozesses gleich Λ ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass *keine* Mutation die Population rettet, $e^{-\Lambda}$. Die Gegenwahrscheinlichkeit für mindestens eine erfolgreiche Rettung ist folglich $1 - e^{-\Lambda}$.

2. **Gesamtzahl der Individuen bis zum Aussterben:**

   Die Wildtyp-Population sinkt mit der Decay Rate d (also $N(t) = N_0 e^{-d \cdot t}$ in kontinuierlicher Zeit bzw. geometrisch in diskreter Zeit). Integriert man diese Kurve über alle Zeiten von 0 bis ∞, erhält man die gesamte Anzahl an Individuen-(oder Reproduktions-)Ereignissen:

   $$\int_0^\infty N_0 e^{-dt}\, dt = \frac{N_0}{d}$$

   Multipliziert mit der Mutationsrate μ ergibt dies die erwartete Gesamtzahl an neu auftretenden Mutanten: $\frac{\mu N_0}{d}$.

3. **Etablierungswahrscheinlichkeit (p_{est}):**

   Nicht jede Mutation überlebt die anfängliche demografische Stochastizität. Nach Haldanes klassischer Näherung (oder Verzweigungsprozessen) ist die Etablierungswahrscheinlichkeit proportional zum effektiven Selektionsvorteil der Mutante gegenüber dem abnehmenden

Wildtyp bzw. ihrer absoluten Wachstumsrate im System, was dem Term $(s - d)$ (oder je nach Modellannahme $2(s - d)$) entspricht.

Setzt man dies zusammen, ergibt sich der Erwartungswert im Exponenten:

$$\Lambda = \frac{\mu N_0 (s - d)}{d}$$

Sources

1. The Population Genetics of Evolutionary Rescue - Research journals

---

User prompt: Nun habe ich mich gefragt, wie diese Gleichung sich in meinem Modell anwenden lässt, indem es auch noch age classes gibt. Ich habe herausgefunden, dass es gewisse Kombinationen von den Einträgen in der Leslie-Matrix gibt, unter denen die Gleichung stimmt, unter andere, unter denen die Gleichung nicht stimmt. Ich weiß jedoch nicht, was das Muster dahinter ist. Gib mir einen Tipp.

Response: Der entscheidende Tipp liegt in der Frage: **Entspricht die demografische Dynamik Ihrer Altersklassen exakt einem einfachen skalaren Exponentialzerfall – oder weicht sie davon ab?**

Achten Sie auf zwei zentrale Phänomene in der Leslie-Matrix:

Tipp 1: Die Anfangsverteilung und transiente Dynamiken (*Transient Dynamics*)

Die klassische Formel setzt voraus, dass die Gesamtpopulation zu **jedem** Zeitpunkt rein exponentiell zerfällt:

$$N(t) \approx N_0 \cdot \lambda_1^t \quad \text{bzw.} \quad N_0 e^{-d \cdot t}$$

In einer Leslie-Matrix gilt das aber **nur dann von Anfang an**, wenn der Startvektor $x(0)$ exakt der **stabilen Altersverteilung** (dem rechten Eigenvektor v_1) entspricht.

- **Wann die Formel versagt:** Startet Ihre Population nicht in der stabilen Verteilung, dominieren anfangs die subdominanten Eigenwerte ($\lambda_2, \lambda_3, \ldots$). Es kommt zu *Waves*, *Momentum* oder *Inertia* (vorübergehendes Aufbäumen oder beschleunigter Absturz). Dadurch ist das Integral über die tatsächliche Individuenzahl $\sum_{t=0}^{\infty} N(t)$ **nicht** mehr schlicht $\frac{N_0}{d}$.
- **Wann sie stimmt:** Wenn Ihre Anfangsverteilung exakt proportional zum Eigenvektor v_1 ist – oder wenn die Matrix so aufgebaut ist, dass alle subdominanten Eigenwerte exakt **0** sind (z. B. wenn alle Klassen sofort in der nächsten Generation die gleiche Dynamik annehmen).

Tipp 2: Wo treten Mutationen auf und wer ist wie viel wert? (*Fisher's Reproductive Value*)

Im Basismodell ohne Altersklassen ist jedes Individuum biologisch identisch. In einer Leslie-Matrix

gilt das nicht:

1. **Nicht jedes Alter mutiert gleich viel Nachwuchs:**

   Entstehen Mutationen bei der Fortpflanzung (Kopierfehler), tragen nur Individuen mit $f_i > 0$ zu neuen Mutanten bei. Wenn Sie z. B. eine langlebige post-reproduktive Klasse oder Jungtiere haben, die noch nicht reproduzieren, erzeugen diese Individuen keine Mutationen. Die effektive "Geburtsrate von Mutanten" hängt also von der genauen Zusammensetzung ab.

2. **Der Reproduktionswert des Trägers (u_1):**

   In Mehrklassen-Verzweigungsprozessen (*multitype branching processes*) ist die Etablierungswahrscheinlichkeit einer einzelnen Mutante **nicht für jede Altersklasse gleich**. Eine Mutante, die in einer Altersklasse mit hohem **reproduktiven Wert** (linker Eigenvektor u_1) entsteht, hat eine dramatisch höhere Etablierungschance als eine in einer Klasse kurz vor dem Tod.

- **Wann die einfache Formel stimmt:** Wenn die Matrix so strukturiert ist, dass der Reproduktionswert über alle relevanten Klassen identisch ist (z. B. wenn es effektiv nur eine reproduzierende Klasse gibt oder alle Übergänge symmetrisch skaliert sind).

Zusammenfassender Leitfaden zur Überprüfung

Prüfen Sie bei den Kombinationen, bei denen Ihre Gleichung funktioniert:

1. **Ist der Rang der Matrix 1** (oder sind alle $\lambda_{i\geq 2} = 0$), sodass es gar keine transienten Oszillationen gibt?

2. **Gibt es effektiv nur eine einzige reproduktive Altersklasse** (Semelparie / einjährige Lebenszyklen), wodurch die Altersstruktur mathematisch zu einem Ein-Klassen-Modell kollabiert?

3. **Ergibt die Summe der Individuen über die Zeit $\sum_{t=0}^{\infty} 1^T L^t x(0)$ exakt $\frac{N_0}{1-\lambda_1}$?**

User prompt: Ich habe nur eine reproduzierende Age Class und es gibt juveniles, welche nicht reproduzieren und die werden mit einer gewissen Survival Probability zu Adults, welche reproduzieren. Sollte also, wenn ich die Anfangs Population so gestalte, dass sie mit dem Eigenvektor zusammenpasst, Die vorhergesagte Rescue Probability mit der Formel übereinstimmen mit der Rescue Probability, die ich durch Simulationen berechnen kann.

Response: **Nicht zwingend** – selbst wenn die Population exakt in der stabilen Altersverteilung startet, wird die Formel in vielen Parameterkonfigurationen von Ihrer Simulation **abweichen**.

Der Grund dafür liegt nicht mehr an den transienten Schwankungen (die haben Sie durch den Eigenvektor eliminiert), sondern an zwei strukturellen Unterschieden zwischen einem altersstrukturierten Lebenszyklus und dem Ein-Klassen-Basismodell:

1. Nicht alle N_0 Individuen können Mutationen erzeugen

In der klassischen Formel steht im Zähler:

$$\text{Erwartete Mutanten} = \mu \cdot \text{Gesamtzahl aller Individuen bis zum Aussterben}$$

In Ihrem Modell:

- **Juvenile reproduzieren nicht.** Wenn Mutationen als Kopierfehler bei der Geburt entstehen, können *nur* die reproduzierenden Adults Mutationen generieren.
- Wenn N_0 die **Gesamtpopulation** (Juvenile + Adults) ist, zählt die Formel die Juvenilen fälschlicherweise als potentielle Eltern mit.
- **Wann die Formel passt:**
  - Entweder Sie setzen für N_0 nicht die Gesamtzahl ein, sondern nur die effektive Zahl der Geburten bzw. Adults.
  - Oder die Überlebenswahrscheinlichkeit der Juvenilen zu Adults ist $p = 1$ und die Generationen greifen so ineinander, dass das Verhältnis exakt dem skalaren Modell entspricht.

2. Der "Flaschenhals" für die Etablierungswahrscheinlichkeit

Im Basismodell ohne Altersklassen etabliert sich eine neu entstandene Mutante mit Wahrscheinlichkeit:

$$p_{\text{est}} \approx s - d \quad (\text{bzw. } 2(s-d))$$

In Ihrem Modell entsteht jede neue Mutante jedoch als **Juvenile**:

1. Sie muss zuerst die **Survival Probability ($p_{\text{juv}\to\text{adult}}$)** überleben, um überhaupt das Erwachsenenalter zu erreichen.
2. Erst als Adult kann sie den Selektionsvorteil s über ihre Fertilität oder Adult-Survival realisieren.

Die tatsächliche Etablierungswahrscheinlichkeit p_{est} eines Neugeborenen ist bei einem zweistufigen Verzweigungsprozess (Multitype Branching Process):

$$p_{\text{est, juvenile}} = p_{\text{juv}\to\text{adult}} \cdot p_{\text{est, adult}}$$

Wenn Ihre Formel für p_{est} einfach $(s-d)$ einsetzt, überschätzt sie die Rettungschance drastisch, falls viele Juvenile vor Erreichen des Adult-Stadiums sterben.

3. Diskrete Zeit vs. kontinuierliche Zeit (Verzögerung um 1 Generation)

Ein Juvenilen-Stadium erzeugt eine **biologische Zeitverzögerung (Time Lag)** von mindestens einem Zeitschritt, bis eine Mutation Nachkommen zeugen kann.

- Im Basismodell kann eine Mutante sofort im nächsten Moment expandieren.

- Im 2-Klassen-Modell vergeht mindestens ein Zeitschritt, in dem die Mutantenlinie rein stochastischem Absterben (dem Juvenilen-Überleben) ausgesetzt ist, ohne sich vervielfachen zu können. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für frühen stochastischen Verlust (*Drift*) deutlich.

Zusammenfassung: Wann stimmt es trotzdem überein?

Ihre Simulation wird genau dann mit der einfachen Formel übereinstimmen, wenn:

1. $p_{\text{juv}\to\text{adult}} \approx 1$ (nahezu alle Juvenilen werden Adults, d. h. das Juvenilen-Stadium wirkt nur wie eine Zählklasse ohne zusätzlichen Ausfallfilter).
2. N_0 **und die Raten** passend auf die Generationendauer bzw. die tatsächliche Anzahl der reproduzierenden Individuen skaliert sind.
3. Die Adult-Klasse nach der Reproduktion stirbt (semelpar) oder dieselbe Sterberate hat, sodass kein Altersstau entsteht.

Sobald die Juvenilen-Mortalität spürbar ist ($p_{\text{juv}\to\text{adult}} < 1$), wird Ihre Simulation **weniger** Rescues zeigen, als die klassische Formel vorhersagt.

User prompt: Ich muss noch dazu sagen, dass die Mutationen entstehen, indem mit einer gewissen Mutationsrate mutierte Juveniles abgezogen werden von den Juveniles, welche durch die Wildtyp Adults kreiert werden. Das Ganze schweift jetzt ein wenig von meiner primären Frage ab und zwar wollte ich schauen, welchen Einfluss eine erhöhte Reproduktion versus eine ein erhöhtes Survival bei den Mutanten hat auf das Evolutionary Rescue. Ich habe nun für ein paar Reproduktionsraten und Survivalraten von den Mutanten das in einem Diagramm geplottet, bei welchem auf der y-Achse die Rescue Probability und auf der x-Achse der Eigenwert der Matrix ist. Nun habe ich für die Simulationen und für die mit der Formel berechneten rescue probabilities, die Werte eingetragen. In meinem Fall sehe ich jetzt, dass für die simulierten Rescue Probabilities am Anfang, also für ein kleines Lambda, die Rescue Probability höher ist als das, was die Formel predicted. Jedoch kreuzen sich dann die beiden Linien und am Schluss von den Werten für Lambda, die ich getestet habe, ist die Rescue Probability, welche durch die Formel estimated wurde, weit höher. Ist das etwas, was repräsentativ ist für alle Werte oder ist das einfach eine Folge daraus aus den spezifischen Werten in der Leslie Matrix, die ich ausgewählt habe? Und was wären nächste Schritte, um vielleicht mit diesem Set up zu arbeiten oder macht es gar keinen Sinn, hier noch weiter Energie hineinzustecken oder kann man da Antworten auf interessante Fragen finden?

Response: Das Phänomen, das Sie beobachten – das Überkreuzen der Kurven von Simulation und theoretischer Formel –, ist **kein** Zufall Ihrer spezifischen Matrixwerte. Es ist ein klassisches und hochinteressantes Resultat, das genau dann auftritt, wenn man eine unstrukturierte (skalare) mathematische Näherung auf eine strukturierte (Altersklassen-)Population anwendet.

Dass Sie diesen Effekt in Ihrem Diagramm gefunden haben, zeigt, dass Ihre Simulation das biologische System genauer abbildet als die Standardformel. Es lohnt sich absolut, hier weiterzuforschen, denn Sie stoßen damit genau in den Kern aktueller populationsökologischer Forschung vor.

Hier ist die Erklärung für das Überkreuzen und warum Ihr Setup ideal für Ihre Forschungsfrage ist.

Warum Simulation und Formel bei hohem λ divergieren (Formel > Simulation)

Wenn der Eigenwert λ der Mutanten groß wird, überschätzt die Standardformel die Rescue-Wahrscheinlichkeit massiv. Das hat zwei fundamentale Gründe:

1. **Der Juvenilen-Flaschenhals (Ihre Forschungsfrage!):** Angenommen, Sie erhöhen λ stark, indem Sie die Reproduktionsrate der Mutanten extrem hochsetzen. Die Standardformel sieht nur das hohe λ (bzw. den hohen Selektionsvorteil s) und sagt voraus: "Diese Mutante ist extrem fit, Rescue ist fast sicher." In Ihrer Simulation entsteht die Mutante aber als Juveniles. Bevor sie ihre gigantische Reproduktionsrate ausspielen kann, muss sie die Wahrscheinlichkeit $p_{\mathrm{juv}\to\mathrm{adult}}$ überleben. Stirbt das *einzige* mutierte Jungtier zufällig, bringt ihm die beste Genetik für die spätere Reproduktion nichts. Die echte Etablierungswahrscheinlichkeit ist durch das Überleben limitiert, während die unstrukturierte Formel linear in Richtung 100 % schießt.
2. **Mathematisches Limit der Näherung:** Die klassische Formel basiert oft auf der Näherung von Haldane ($p_{\mathrm{est}} \approx 2s$). Für kleine s (kleine λ) ist das okay. Für große s (große λ) liefert $2s$ Werte, die unsinnig groß werden (sogar > 1). Verzweigungsprozesse in der Simulation zeigen hingegen, dass die Etablierungswahrscheinlichkeit logarithmisch abflacht (Sättigungskurve).

Warum die Simulation bei kleinem λ oft höher liegt

Bei sehr kleinem Selektionsvorteil (wenn λ nur knapp über 1 oder sogar leicht darunter liegt) rechnet die klassische Formel die Etablierungschance fast auf Null herunter. In der Simulation gibt es jedoch **demografische Stochastizität**:

- Eine eigentlich schwache Mutantenlinie kann durch pures Glück ein paar Generationen überleben.
- Oft definieren Simulationen "Rescue" als "Population ist nach T Generationen nicht ausgestorben". Eine driftende Population kann diese Schwelle zufällig überschreiten, was die Simulation als Rescue wertet, obwohl die Mutante noch nicht deterministisch "sicher" etabliert ist.

Nächste Schritte: Ein exzellentes Forschungs-Setup

Ihre primäre Frage – *Was ist der Unterschied zwischen erhöhtem Survival und erhöhter Reproduktion für Evolutionary Rescue?* – lässt sich mit exakt diesem Setup perfekt beantworten. Genau hier versagt die einfache Formel, und Ihre Simulation kann das aufdecken.

Es macht großen Sinn, hier Energie hineinzustecken. Folgende Analysen bieten sich als nächste Schritte an:

1. **Trennen Sie die Kurven nach Fitness-Ursprung:** Erstellen Sie einen Plot mit der Rescue Probability auf der y-Achse und λ auf der x-Achse. Tragen Sie aber **zwei separate Simulationskurven** ein:

- Kurve A: Sie erhöhen λ, indem Sie **nur die Reproduktion** der Mutanten schrittweise erhöhen (Survival bleibt konstant).
- Kurve B: Sie erhöhen λ, indem Sie **nur das Juvenilen-Survival** der Mutanten schrittweise erhöhen (Reproduktion bleibt konstant).
- *Hypothese:* Kurve B wird bei gleichem λ eine signifikant höhere Rescue-Wahrscheinlichkeit zeigen als Kurve A.

2. **Der "Safe Bet" vs. "Jackpot"-Effekt:** Sie können analysieren und argumentieren, dass Mutationen, die das direkte Überleben von Jungtieren verbessern ("Safe Bet"), für die Rettung bedrohter Populationen wertvoller sind als Mutationen, die auf spätere massenhafte Fortpflanzung setzen ("Jackpot"), da letztere zu anfällig für frühe stochastische Auslöschung (Drift) sind.
3. **Multitype Branching Processes (MTBP):** Wenn Sie die Formel anpassen wollen, damit sie wieder mit der Simulation übereinstimmt, müssen Sie die Theorie der Mehrtyp-Verzweigungsprozesse nutzen. Hierbei berechnet man die Etablierungswahrscheinlichkeit einer neu geborenen Mutante explizit als: $p_{\text{est, juv}} = p_{\text{survival}} \cdot p_{\text{est, adult}}$ Das Einsetzen dieser strukturierten Etablierungswahrscheinlichkeit in den Exponenten der Rescue-Formel wird die Lücke zwischen Ihrer Simulation und der Vorhersage schließen.
